

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3

По дисциплине

“Информационные системы и базы данных”

Вариант: 9513

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р33101

Преподаватель:
Гаврилов Антон Валерьевич

Санкт-Петербург, 2023г

Текст задания

По варианту, выданному преподавателем, составить и выполнить запросы к базе данных «Учебный процесс».

Команда для подключения к базе данных ucheb:

```
psql -h pg -d ucheb
```

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_СЕССИЯ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД.
Фильтры (AND):
а) Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО < Сергеевич.
б) Н_СЕССИЯ.ДАТА < 2004-01-17.
Вид соединения: INNER JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД, Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО.
Фильтры: (AND)
а) Н_ЛЮДИ.ИД > 163484.
б) Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК > 001000.
с) Н_УЧЕНИКИ.ИД = 100410.
Вид соединения: RIGHT JOIN.
3. Составить запрос, который ответит на вопрос, есть ли среди студентов ФКТИУ те, кто старше 25 лет.
4. Найти группы, в которых в 2011 году было менее 10 обучающихся студентов на кафедре вычислительной техники.
Для реализации использовать соединение таблиц.
5. Выведите таблицу со средним возрастом студентов во всех группах (Группа, Средний возраст), где средний возраст меньше максимального возраста в группе 1100.
6. Получить список студентов, зачисленных после первого сентября 2012 года на первый курс очной или заочной формы обучения. В результат включить:
номер группы;
номер, фамилию, имя и отчество студента;
номер и состояние пункта приказа;
Для реализации использовать соединение таблиц.
7. Сформировать запрос для получения числа в группе No 3100 хорошистов.

Реализация запросов на SQL

1. Реализация запроса:

```
SELECT "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ", "Н_СЕССИЯ"."ЧЛВК_ИД" FROM "Н_ЛЮДИ" INNER JOIN  
"Н_СЕССИЯ" ON "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО" < 'Сергеевич' AND "Н_СЕССИЯ"."ДАТА" < '2004-01-17';
```

2. Реализация запроса:

```
SELECT "Н_ЛЮДИ"."ИД", "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД", "Н_УЧЕНИКИ"."НАЧАЛО" FROM "Н_ЛЮДИ" RIGHT JOIN
("Н_ОБУЧЕНИЯ" RIGHT JOIN "Н_УЧЕНИКИ" ON "Н_УЧЕНИКИ"."ИД" > 100410 AND "Н_ОБУЧЕНИЯ"."НЗК" >
'001000')
ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" > 163484;
```

3. Реализация запроса:

```
SELECT * FROM "Н_ЛЮДИ" INNER JOIN
("Н_УЧЕНИКИ" INNER JOIN
(SELECT "Н_ПЛАНЫ"."ИД" AS ИД_ПЛАНЫ, "Н_ПЛАНЫ"."ОТД_ИД" FROM "Н_ОТДЕЛЫ" INNER JOIN
"Н_ПЛАНЫ"
ON "Н_ОТДЕЛЫ"."КОРОТКОЕ_ИМЯ" = 'КТиУ' AND "Н_ПЛАНЫ"."ОТД_ИД" = "Н_ОТДЕЛЫ"."ИД") as a
ON a."ИД_ПЛАНЫ" = "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД" AND "ПРИЗНАК" <> 'диплом' AND "ПРИЗНАК" <> 'отчисл')
AS b
ON b."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД" WHERE date_part('year', age("ДАТА_РОЖДЕНИЯ")) > 25;
```

4. Реализация запроса:

```
SELECT count(*) AS "КОЛИЧЕСТВО_В_ГРУППЕ", "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА" FROM
"Н_УЧЕНИКИ" INNER JOIN
"Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ" INNER JOIN
"Н_ОТДЕЛЫ" INNER JOIN "Н_ПЛАНЫ"
ON "Н_ОТДЕЛЫ"."КОРОТКОЕ_ИМЯ" = 'ВТ'
AND "Н_ПЛАНЫ"."ОТД_ИД_ЗАКРЕПЛЕН_ЗА" = "Н_ОТДЕЛЫ"."ИД"
AND EXTRACT(YEAR FROM "Н_ПЛАНЫ"."ДАТА_УТВЕРЖДЕНИЯ") = '2011'
ON "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"."ПЛАН_ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ИД"
ON "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА" = "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"."ГРУППА"
GROUP BY "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА" HAVING count(*) < 10;
```

5. Реализация запроса:

```
SELECT "ГРУППА", avg(date_part('year', age("ДАТА_РОЖДЕНИЯ"))) AS "ВОЗРАСТ" FROM
"Н_ЛЮДИ" INNER JOIN "Н_УЧЕНИКИ"
ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД"
GROUP BY "ГРУППА"
HAVING avg(date_part('year', age("ДАТА_РОЖДЕНИЯ")))
< (SELECT max(date_part('year', age("ДАТА_РОЖДЕНИЯ"))) AS "ВОЗРАСТ"
FROM "Н_ЛЮДИ" INNER JOIN "Н_УЧЕНИКИ" ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД"
WHERE "ГРУППА" = '1100');
```

6. Реализация запроса:

```
SELECT "ГРУППА", "Н_ЛЮДИ"."ИД", "ФАМИЛИЯ", "ИМЯ", "ОТЧЕСТВО", "П_ПРКОК_ИД", "СОСТОЯНИЕ" FROM
"Н_ЛЮДИ"
INNER JOIN "Н_УЧЕНИКИ"
INNER JOIN "Н_ПЛАНЫ"
INNER JOIN "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"
ON "Н_ПЛАНЫ"."ФО_ИД" = "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."ИД"
AND ("НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Очная' OR "НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Заочная')
ON "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ИД"
AND "КУРС" = 1 AND "Н_ПЛАНЫ"."ДАТА_УТВЕРЖДЕНИЯ" > '2002-09-01'::timestamp
ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД";
```

7. Реализация запроса:

```
SELECT count(*) FROM "Н_ВЕДОМОСТИ"
INNER JOIN "Н_ЛЮДИ"
INNER JOIN "Н_УЧЕНИКИ"
ON "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД" AND "ГРУППА" = '3100'
ON "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД"
AND "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД"
NOT IN(SELECT "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД" FROM "Н_ВЕДОМОСТИ"
WHERE "ОЦЕНКА" = '2')
```

```
OR "ОЦЕНКА" = '3'  
OR "ОЦЕНКА" = 'незачет'  
OR "ОЦЕНКА" = 'неявка');
```

Выводы по работе

В ходе выполнения данной работы были изучены методы составления запросов sql к базе данных PostgreSQL, с использованием соединения таблиц, подзапросов, группировки и фильтрации результатов, был получен практический опыт по чтению и работы с инфологической моделью базы данных стороннего разработчика.